

Atividade 4

Aline Almeida Ghizzi - RA: 193565
Joniel Alves Assunção - RA: 237958
Guilherme Maia Masetto - RA: 247199

O presente relatório tem o objetivo de comparar o Método de Newton e uma extensão do Método de Gauss-Seidel na resolução de um sistema não linear. Para auxiliar na resolução dos problemas utilizou-se o Software Octave.

Para o Método de Newton, criamos um vetor “f” com as equações do sistema (neste caso eram 3 equações) e um outro vetor “j” com as derivadas de cada variável (neste caso eram 3 variáveis) de cada função, ficando com “f” um vetor 3x1 e “j” 3x3. Para iniciar o Método, definimos o ponto inicial x0 com (x1,x2,x3). Utilizamos um *loop while* com o critério de parada sendo a tolerância menor que 10^{-14} . Este *loop* resolve o sistema $s = j(x0) \setminus (-f(x0))$, então altera o ponto inicial com o resultado calculado, repetindo o processo até o critério de parada ser atendido.

Método de Newton

```
f = @(x)[x(1)^2 + x(2)^2 - x(3); (1/4)*x(1)^2 + (1/9)*x(2)^2 + x(3)^2 - 1; x(1) + x(2)];  
  
j = @(x)[2*x(1), 2*x(2), -1; (1/2)*x(1), (2/9)*x(2), 2*x(3); 1, 1, 0];  
  
x0 = [6; -6; 6];  
  
k = 0;  
while (norm(f(x0),inf) > 10e-14);  
    s = j(x0)\(-f(x0));  
    x0 = x0 + s;  
    k = k + 1;  
endwhile  
  
disp(norm(f(x0), inf));  
disp(x0);  
disp(k);
```

Como resultados do código descrito acima temos as seguintes informações:

norm(f(x0), inf)	x0	k
0	(6.759397131018064e-01, -6.759397131018064e-01,	8

	9.137889914963049e-01)	
--	------------------------	--

Através da análise da tabela podemos perceber que o número de iterações foi 8, além disso obtivemos uma boa acurácia, conseguindo atingir o valor de zero no cálculo da norma.

No Método de Seidel utilizamos o mesmo vetor “f”, porém desta vez foi apenas para calcular o erro, para as iterações no *loop*, separamos as equações dentro do vetor, criando uma variável para cada equação. No *loop* foi calculado um novo ponto (x1,x2,x3) para a primeira equação, este novo ponto foi utilizado na segunda equação e o ponto da segunda foi usado na terceira, criando o quarto ponto. Após criar o quarto ponto, determinamos que ele seria o ponto inicial para a primeira equação novamente, repetindo esse processo até que o erro se torne menor que 10^{-14} .

Método de Seidel

```
f = @(x)[x(1)^2 + x(2)^2 - x(3); (1/4)*x(1)^2 + (1/9)*x(2)^2 + x(3)^2 - 1; x(1) + x(2)];
x0 = [6; -6; 6];

a = @(x) [x(1)^2 + x(2)^2 - x(3)];
b = @(x) [(1/4)*x(1)^2 + (1/9)*x(2)^2 + x(3)^2 - 1];
c = @(x) [x(1) + x(2)];
x3 = x0;

k = 0;
while (norm(f(x3), inf) > 10e-14);
    x1 = fsolve(a,x0);
    x2 = fsolve(b, x1);
    x3 = fsolve(c, x2);
    x0 = x3;
    k = k + 1;
endwhile

disp(k);
disp(norm(f(x0), inf));
disp(x0);
```

Como resultados do código descrito acima temos as seguintes informações:

norm(f(x0), inf)	x0	k
------------------	----	---

3.130828929442941e-14	(6.759397131018171e-01, -6.759397131018171e-01, 9.137889914963023e-01)	13
-----------------------	--	----

Comparação

Para a resolução deste sistema não linear tivemos um número menor de iterações para o método de Newton (8) em relação ao método de Seidel adaptado (13). Além disso, o método de Newton nos deu um erro bem menor para o problema quando partindo do ponto (6, -6, 6).

Obtivemos este resultado pois o método de Newton é mais ágil para resolver sistemas quando a hipótese inicial é próxima da resposta, que foi o caso para o ponto escolhido. Porém, comparando os dois métodos de uma forma mais geral, temos que o método de Newton pode não se aplicar a todos os sistemas, já que é necessário calcular a derivada, que pode nem sempre existir, coisa que não acontece para a adaptação do método de Seidel.

Eu, Aline Almeida, compreendo que enviar um trabalho que não seja meu pode resultar em reprovação sumária nesta disciplina, sem prejuízo a demais sanções previstas no regimento geral da graduação da Unicamp.

Aline Almeida

Eu, Jomiel Alves Assunção, compreendo que enviar um trabalho que não seja meu pode resultar em reprovação sumária nesta disciplina, sem prejuízo a demais sanções previstas no regimento geral da graduação da Unicamp.

Eu, Guilherme Masetto, compreendo que enviar um trabalho que não seja meu pode resultar em reprovação sumária nesta disciplina, sem prejuízo a demais sanções previstos no regimento geral da graduação da Unicamp.